



LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 2-ECC-1B

AUTÓNOMO 1

Tema

Selección del Programa a desarrollar / Generación de Diagramas funcionales y
Arquitectura de Software

Presenta

Matthew Adrián Narváez Paredes

Profesora

Lilian Marlene Aman Ramos

Fecha de Entrega

16 – 09 - 2025

INDICE

Proyecto de Software - Juego Adivina el Número	3
Introducción	3
Diagrama de Caso de Uso	3
DFD Nivel 0.....	4
DFD Nivel 1.....	5
Diagrama de Actividad	6
Diagrama de Estados.....	7
Diagrama de Arquitectura	7
Conclusión.....	8
Referencias.....	8

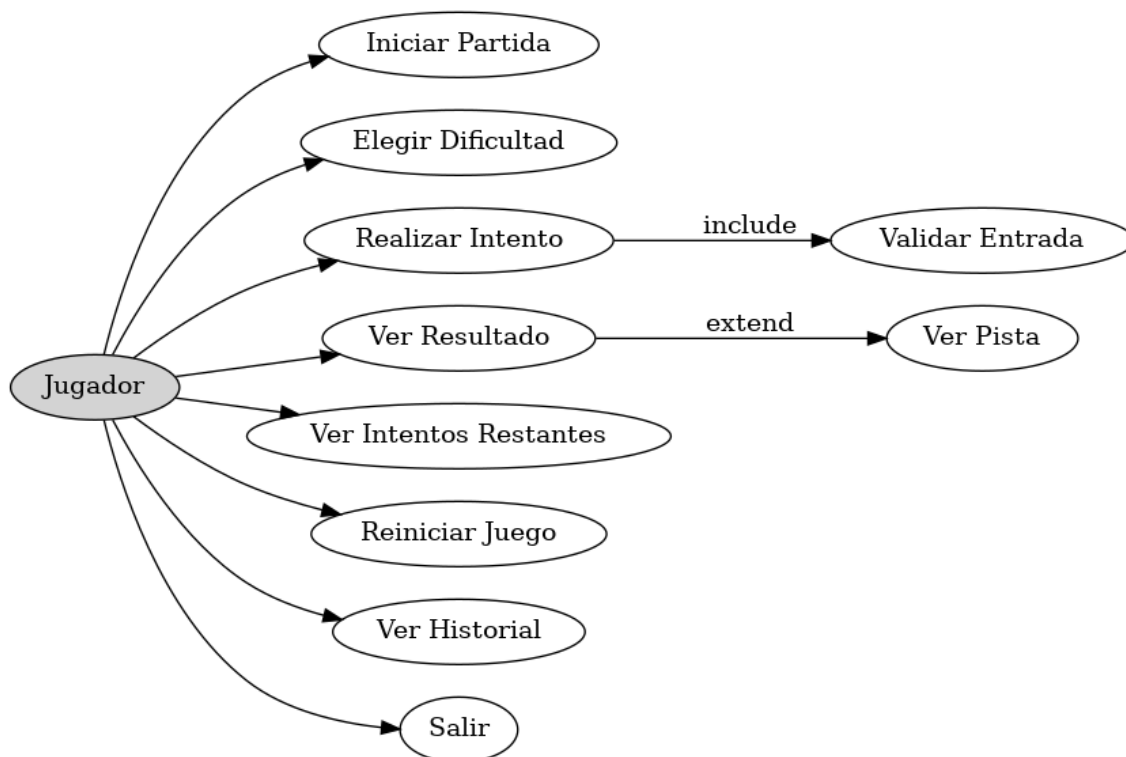
Proyecto de Software - Juego Adivina el Número

Introducción

Este documento presenta el análisis y diseño del software educativo 'Adivina el Número'. El objetivo es aplicar diagramas funcionales y de arquitectura para describir el sistema antes de su implementación. Con ello se garantiza un correcto entendimiento del problema, las funcionalidades esperadas y la organización en capas del software.

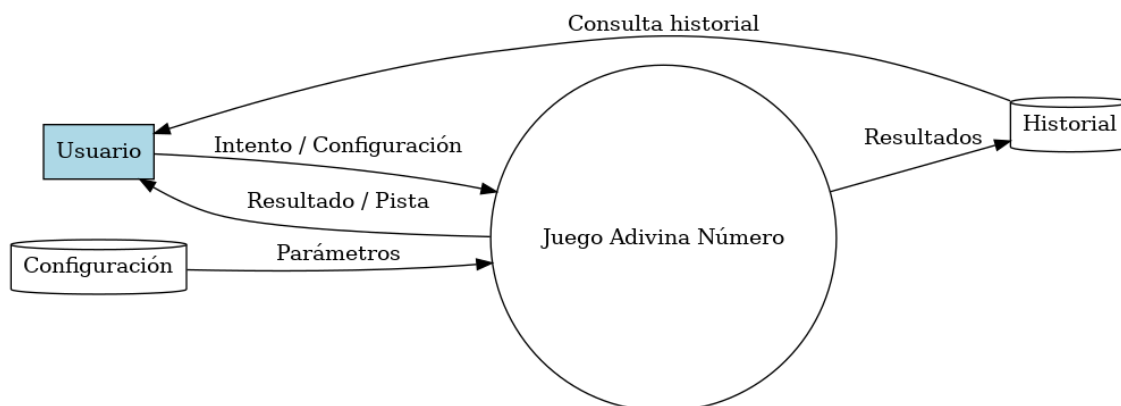
Diagrama de Caso de Uso

El diagrama de caso de uso muestra las interacciones del usuario con el sistema. Se detallan las funciones principales como iniciar partida, elegir dificultad, realizar intentos, validar entrada, consultar historial y finalizar el juego.



DFD Nivel 0

Este diagrama representa la visión general del sistema y las principales entidades externas. El usuario interactúa con el sistema enviando intentos y recibiendo resultados. El juego consulta y guarda información en la base de datos de configuración e historial.



DFD Nivel 1

El DFD de nivel 1 descompone el proceso en actividades más detalladas: selección de dificultad, generación del número secreto, validación de intentos, evaluación y pistas, y actualización del historial.

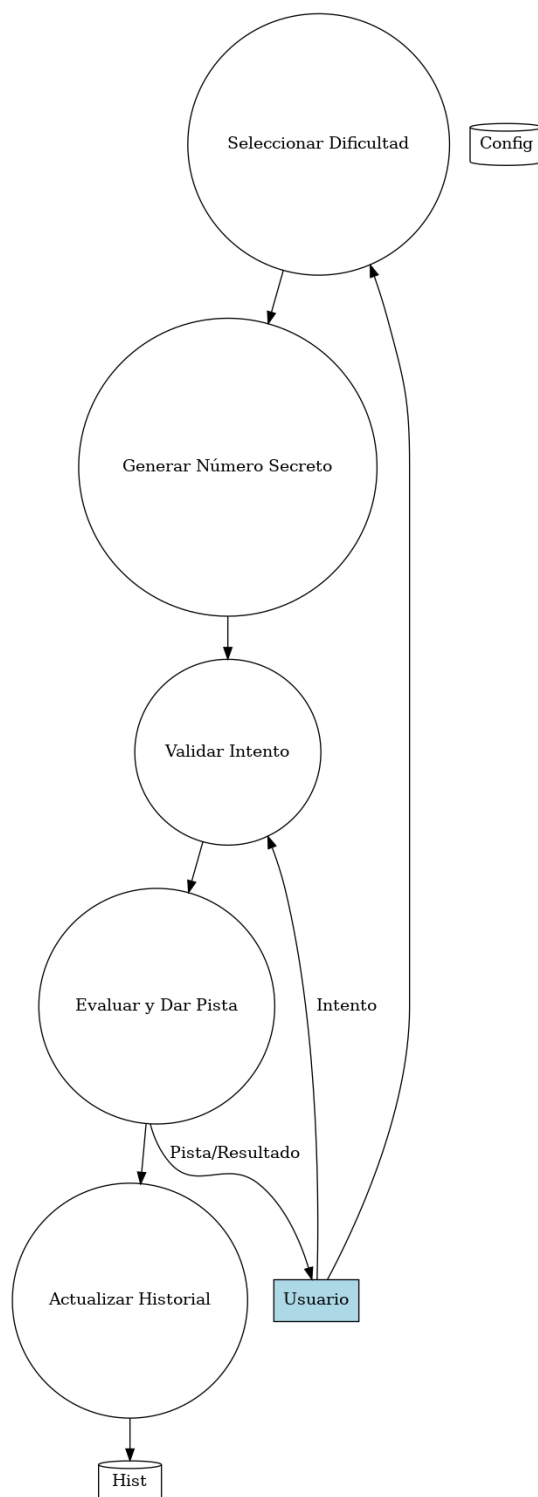


Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad muestra el flujo de pasos en la ejecución del juego: desde mostrar el menú inicial, elegir dificultad, generar número secreto, hasta la validación de intentos y finalización de la partida (victoria o derrota).

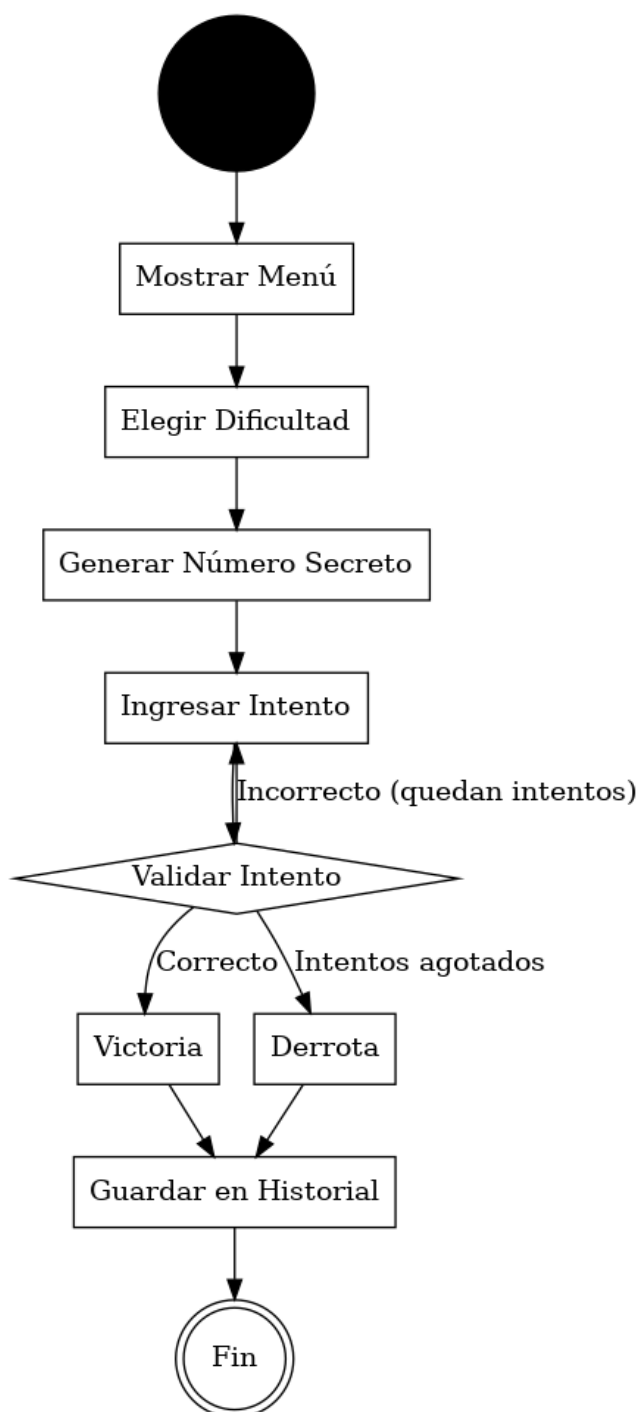


Diagrama de Estados

El diagrama de estados refleja los diferentes estados por los que pasa el sistema: Idle (en espera), Configurado, Jugando, Victoria, Derrota y Resumen. Permite entender la transición entre cada situación en función de las acciones del usuario.

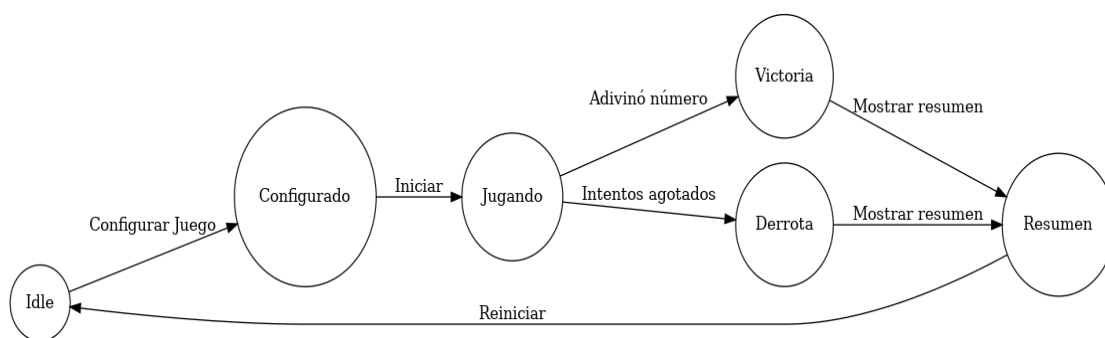
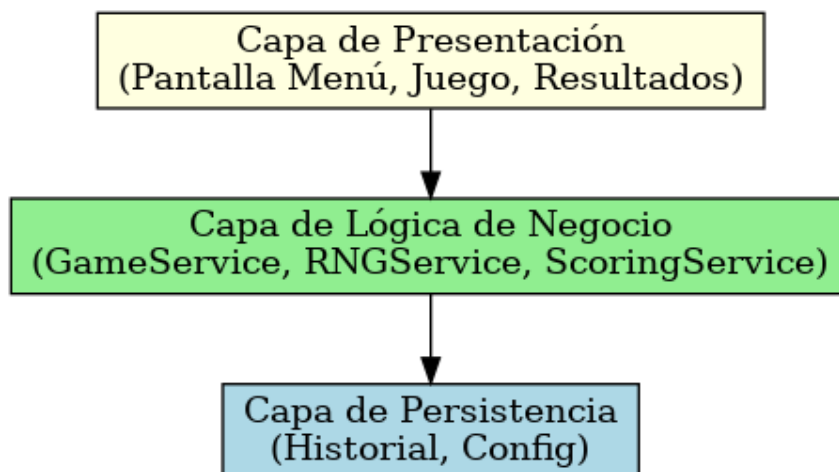


Diagrama de Arquitectura

La arquitectura propuesta se organiza en tres capas principales:

- Capa de Presentación: interfaz de usuario.
- Capa de Lógica de Negocio: validación de intentos, generación aleatoria y gestión del puntaje.
- Capa de Persistencia: almacenamiento de historial y configuraciones.

Este enfoque asegura modularidad, escalabilidad y fácil mantenimiento del software.



Conclusión

El análisis realizado mediante diagramas de caso de uso, DFD, actividad, estados y arquitectura permite visualizar de manera integral el funcionamiento del juego 'Adivina el Número'. Este diseño garantiza que, previo a la implementación, se tenga claridad sobre las interacciones, procesos y organización del software, cumpliendo así con los requerimientos académicos.

Referencias

IONOS. (s. f.). *El diagrama de casos de uso en UML*. Recuperado de <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-casos-de-uso/>

Lucidchart. (s. f.). *¿Qué es un diagrama de flujo de datos?* Recuperado de <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo-de-datos>

IBM. (s. f.). *¿Qué es un diagrama de flujo de datos (DFD)?* Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-flow-diagram>

TicPortal. (s. f.). *Diagrama de flujo de datos (DFD): ¿para qué sirve y cuándo usarlo?* Recuperado de <https://www.ticportal.es/glosario-tic/diagrama-flujo-datos-dfd>

Blog Visual Paradigm. (s. f.). *Diagrama de Casos de Uso: Una Guía de Notación*. Recuperado de <https://blog.visual-paradigm.com/es/use-case-diagram-a-notation-guide/>